

Synchronisations cérébrales, corporelles et ressenties dans l'interaction sociale : Résultats préliminaires d'une étude Mère-Enfant en autisme.

Anne Monnier^{1,2}, Lena Adel^{1,3}, Gabriela Milanova^{1,4}, Vincent Chamberland¹, Guillaume Dumas^{1,2,5}



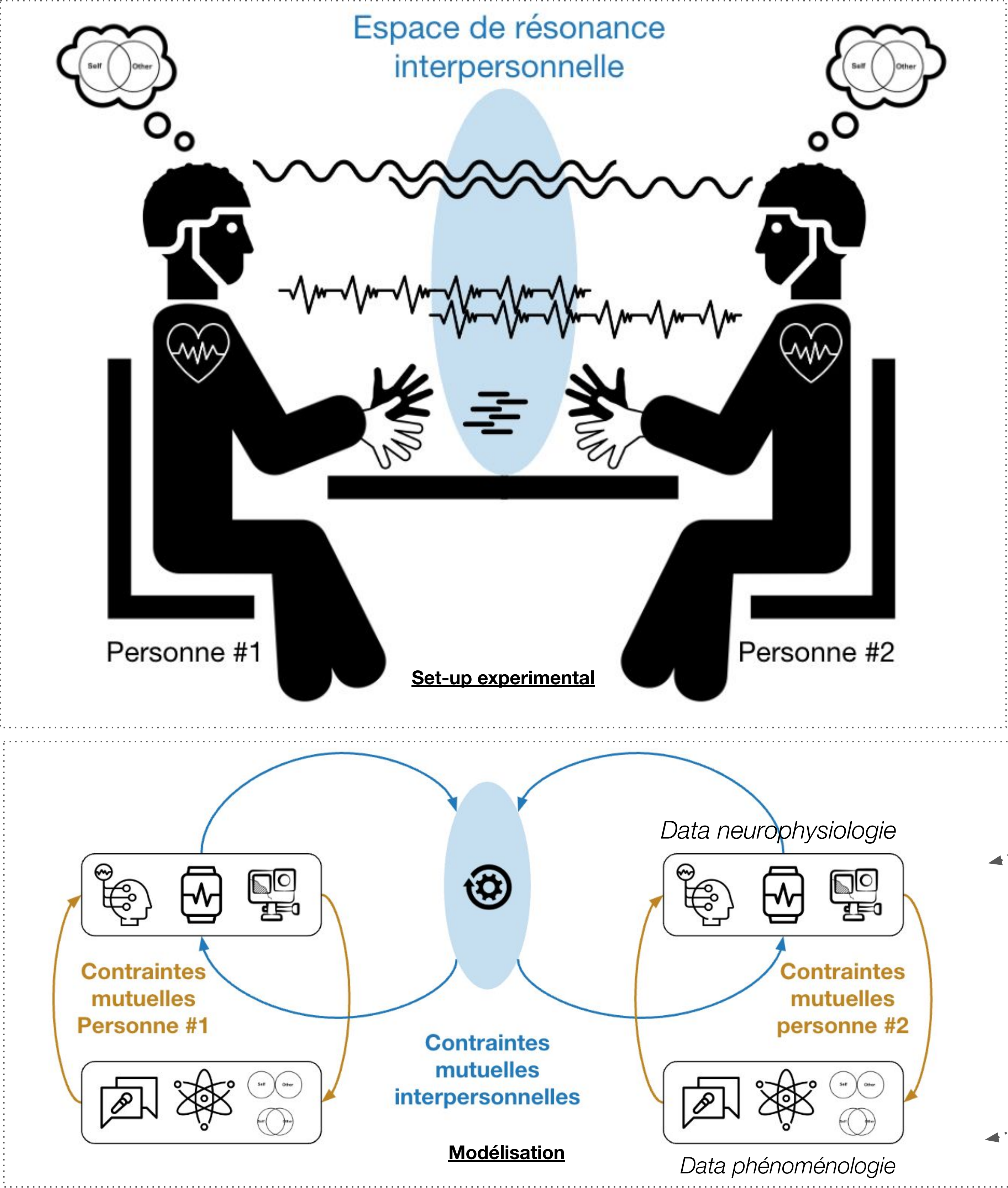
- 1. Precision Psychiatry and Social Physiology Laboratory (PPSP), CHU Sainte-Justine, Montreal, QC, Canada
- 2. Department of Psychiatry, University of Montreal, Montreal, QC, Canada
- 3. Integrated Program in Neuroscience, McGill University, Montreal, QC, Canada
- 4. Département de Psychologie, Université de Montréal
- 5. Mila-Quebec AI Institute, University of Montreal, Quebec, Canada



4 définitions incontournables

- 1. Cognition incarnée** | L'esprit et le corps ne forment ni 1 seule ni 2 entités séparées mais forment plutôt une dynamique de co-construction l'un de l'autre; c'est "*la conscience*" [1].
- 2. Neurophénoménologie** | Pour l'étudier, cette méthode expérimentale combine des rapports subjectifs de l'expérience vécue - une pratique appelée la **phénoménologie**, avec des mesures **neurophysiologiques**. Depuis 25 ans, des programmes de recherche sur des états de conscience (méditations, états psychédéliques, épilepsie) ont révélé **des contraintes mutuelles** entre ces 2 types de données - *subjectives et observées*. Ensemble, ces contraintes co-constituent "*la conscience*" [2].
- 3. Co-constitution sociale de la conscience**
Nos interactions sociales impactent notre expérience par le biais d'un espace de résonance, qui agit comme un proxy et se matérialise par des **synchronisations physiologiques**, un niveau **interpersonnel de contraintes mutuelles** sur l'expérience vécue d'une personne [3].
- 4. Synchronisation interpersonnelle** | C'est l'alignement dans le temps de 2 partenaires engagés dans une interaction sociale décrit par **Latence** | **Durée** | **#Alternance** Lead/Suiveur

Modèle de la co-constitution sociale de la conscience



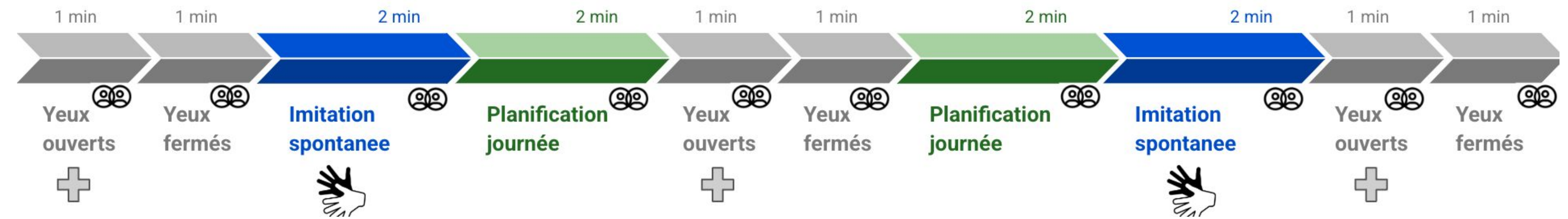
L'écart de connaissance

- Sciences sociales multimodales** | Collecter et modéliser **autant de modalités cerveau-corps-phénoménologie en autisme pédiatrique est pionnier**. L'approche dite *5E cognition* (Embodied, Enactive, Extended, Embedded, Ecological) en est encore à ses débuts, surtout en psychiatrie.
- Objectif** | **Modéliser la dynamique de ces contraintes mutuelles** qui se joue dans cette co-constitution, chez des personnes neurotypiques et chez des personnes autistes, pour mieux comprendre et caractériser leur vécu social !
- L'hypothèse clinique** | Les dynamiques de coordination et de synchronisations physiologiques et subjectives sont atypiques pour des dyades avec des personnes autistes [6].

Mesures et modélisations

- Observer 3 modalités neurophysiologiques de synchronisation** de 2 partenaires engagés dans une interaction: EEG, ECG et mouvements.
- Qualifier l'expérience de "se sentir connecté à l'autre"** en collectant des rapports quantitatifs (échelle) remplies après chaque tâche, corrélables aux données physiologiques et des interviews phénoménologiques et des body maps plus qualitatives [4].

Protocole d'activités de coopération et pipeline d'analyses



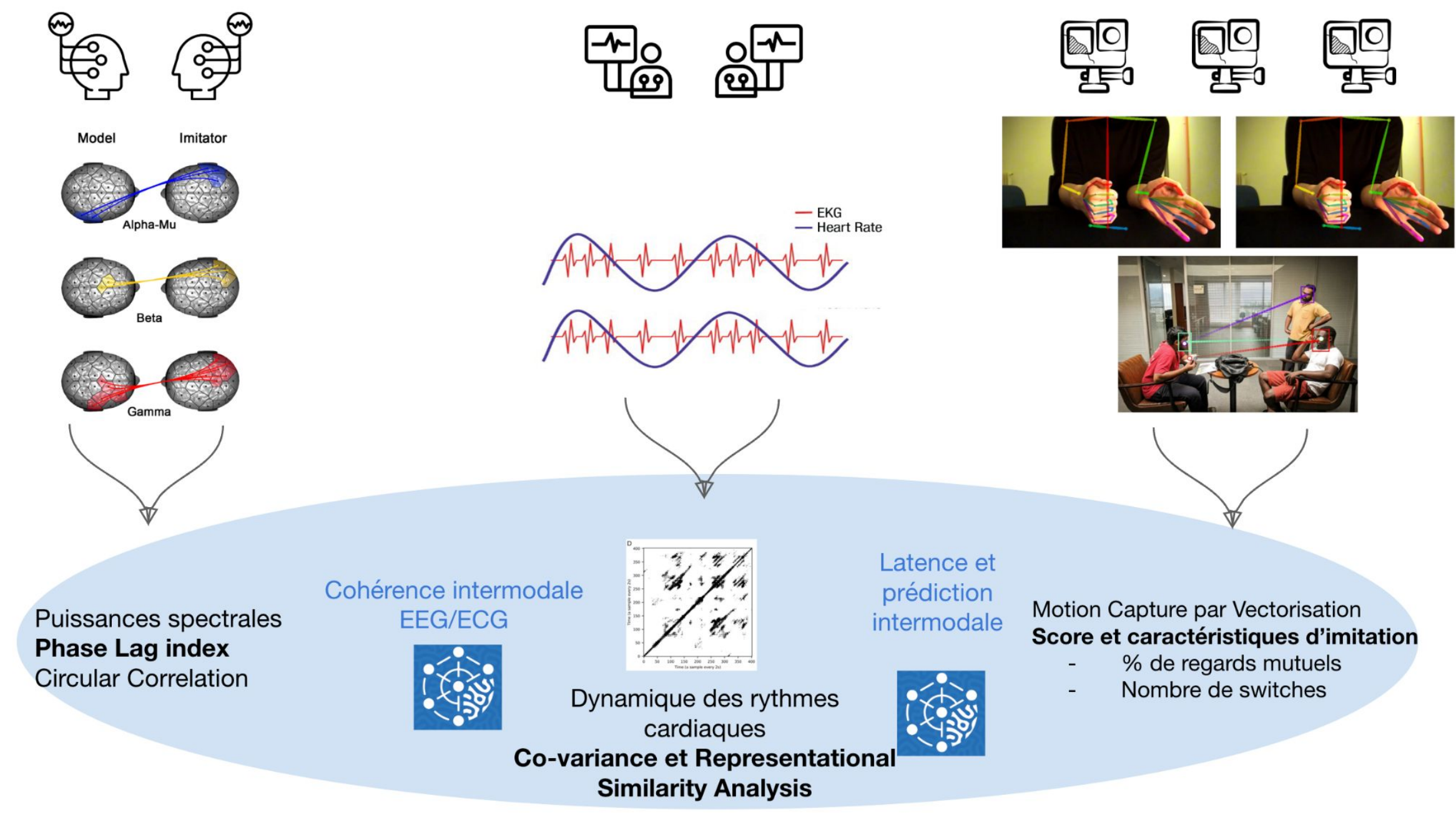
Cohorte | 80 dyades Mère-enfant - 6 à 16 ans - 40 ASD et 40 NT.

4 Pipelines d'analyses

- Niveau 1 | Marqueurs intrapersonnel
- Niveau 2 | Synchronies interpersonnelles
- Niveau 3 | Dynamiques intermodales
- Niveau 4 | Intergruppenes et scores de personnalité sociale

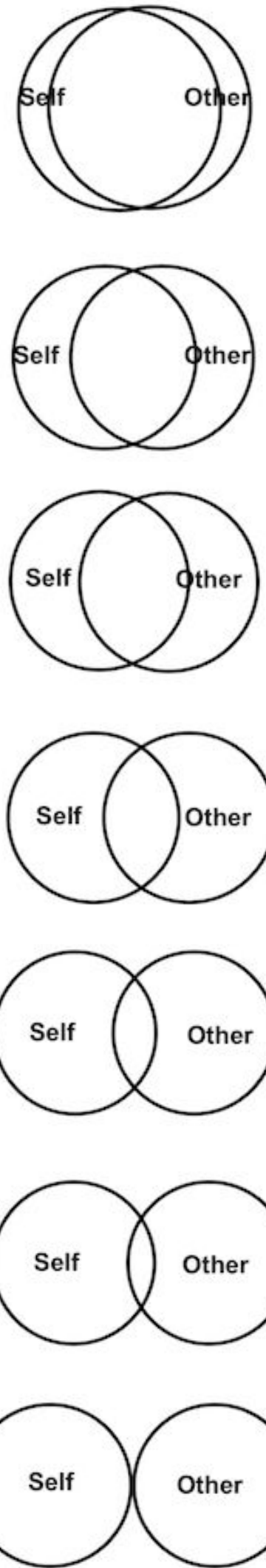
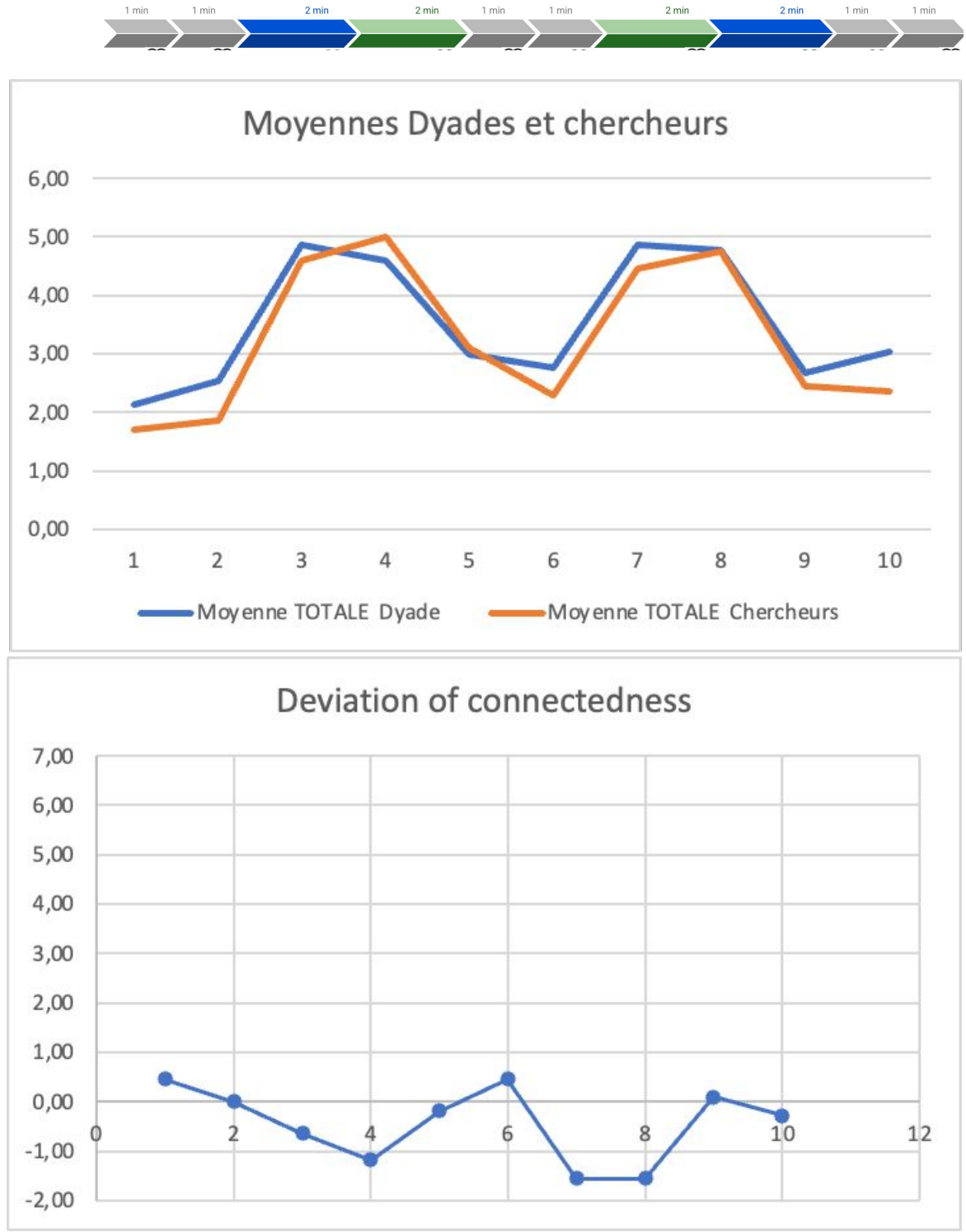
4 modalités interpersonnelles à modéliser

- 1. Synchronie neuronale intercérébrale ($\alpha\mu$, rTPJ)
- 2. Cohérence cardiaque
- 3. Coordination motrice
- 4. Couplage intersubjectif



Le défi de capter l'expérience vécue "d'être ensemble" : résultats préliminaires de l'étude pilote (10 dyades)

Couplage intersubjectif | À la fin de chaque activité : chaque personne pointe l'image des cercles qui représente le mieux comment il/elle s'est senti.e connecté.e à l'autre [7].



Perspectives épistémiques

"It's not you, it's us" | Ce projet considère une neurodiversité qui met en jeu **un schéma atypique de dynamique sociale** entre des enfants ASD et des personnes NT [9], proposant de **dépasser la notion de déficit individuel**.

"Nothing about us without us"

- Une démarche de recherche participative intègre de multiples parties prenantes au projet:
- Enfants et parents partenaires du pilote
 - Personnes adultes autistes
 - Psychiatres et cliniciens de l'autisme
 - 5E cognition chercheurs contributeurs

"We care about lived experience in fundamental science"

Une attention particulière est portée au confort des familles, à l'adhésion des enfants autistes aux activités proposées (design universel) et à la sensibilité que soulève notre recherche : le sentiment de connexion à l'autre, entre une maman et son enfant.

[1] Varela et al., *The embodied mind*, 1991
[2] Varela, *Neurophenomenology : a methodological remedy to the hard problem*, 1996
[3] Thompson et al., *Between Ourselves : Second-Person Issues in the Study of Consciousness*, 2001
[4] Petitmengin et al., *Discovering the structures of lived experience* 2019
[6] Lombardo et al., *Neuroimage*, 2011; Dumas et al., *Brain research*, 2014
[7] Aaron A. et al, *Inclusion of the other in the self scale*, 1992
[9] Bolis et al., *Interpersonal attunement in social interactions : From collective psychophysiology to inter- personalized psychiatry and beyond*, 2022

L'exploration d'autres dimensions pertinentes (*attachement, effort dans la relation, fluidité, agentivité, attention conjointe ...*) sera réalisée par **(1) des entretiens phénoménologiques** plus riches en les croisant avec **(2) des Body map**.